2026–2027 年华师大二附中高一上国庆作业 1

集合与逻辑单元综合检测

一、填空题

3. “若 $x^2-x-2\leqslant 0$，则 $-1\leqslant x\leqslant 2$”的否定形式为_____.

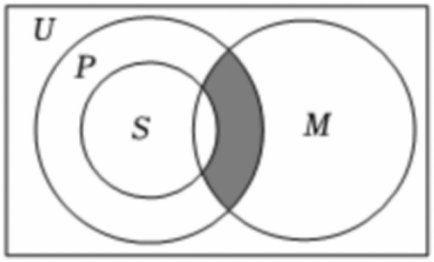
4. 已知 $p:|x-3|<5$，$q:1-a<x<2a-3$，且 p 是 q 的充分非必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

5. 用反证法证明命题“设 a、$b\in\mathbb{R}$，则方程 $a_1x^2+b_1x+c_1=0$ 与 $a_2x^2+b_2x+c_2=0$ 至少有一个实根”时要做的假设是_____.

6. 设集合 $A=\{x\mid x^2-mx+6=0,x\in\mathbb{R}\}$，且 $A\cap\{2,3\}=A$，则实数 m 的取值范围是_____.

7. 已知 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\middle|\frac{1}{2}a-1<x<\frac{1}{2}a+1\right\}$，设关于 x 的不等式 $ax<a^2+x-1$ 的解集为 B，若 $A\subset B$，则实数 a 的取值范围为_____.

8. 已知 U 为全集，M、P、S 是 U 的三个子集，用交、并、补关系将图中的阴影部分表示出来_____.



9. 已知全集 $U=\{x\mid x=3n,1\leqslant n\leqslant 5\text{且}n\in\mathbb{N}\}$，$A=\{x\mid x^2-px+27=0,p\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\mid x^2-15x+q=0,q\in\mathbb{N}\}$，且 $A\cup\overline{B}=\{3,9,12,15\}$，则 $p+q$ 的值为_____.

10. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+(2a-3)x-3a=0,a\in\mathbb{R},x\in\mathbb{R}\}$，集合 $B=\{x\mid x^2+(a-3)x+a^2-3a=0,a\in\mathbb{R},x\in\mathbb{R}\}$，若 $A\neq B$，$A\cap B\neq\varnothing$，则 $A\cup B=$_____.

11. 已知一个有四个数字元素的集合 S，S 的所有子集的元素和（空集的元素和认为是 0）的总和为 16192，则 S 的元素之和等于_____.

12. 设 P 为非空实数集满足：对任意给定的 $x,y\in P$（x,y 可以相同），都有 $x+y\in P,x-y\in P,xy\in P$，则称 P 为封闭集．关于封闭集有下列结论：

    ①集合 $P=\{-2,-1,0,1,2\}$ 为封闭集；

    ②集合 $P=\{x\mid x=2n,n\in\mathbb{Z}\}$ 为封闭集；

    ③若集合 P_1,P_2 为封闭集，则 $P_1\cup P_2$ 为封闭集；

    ④若集合 P 为封闭集，则一定有 $0\in P$；

⑤若集合 P_1, P_2 为封闭集，则 $P_1 \cap P_2$ 为封闭集.

其中正确结论的序号是_____.

二、选择题

13. 已知集合 $A=\{1,3,\sqrt{m}\}$，$B=\{1,m\}$，$B \subseteq A$，则 $m=$(　)

A. 0 或 $\sqrt{3}$　　B. 0 或 3

C. 1 或 $\sqrt{3}$　　D. 1 或 3

14. 设集合 A、B、C、D 是全集 X 的子集，$A \cap B \neq \varnothing$，$A \cap C \neq \varnothing$，则下列选项中正确的是(　)

A. 如果 $D \subset B$ 或 $D \subset C$，则 $D \cap A \neq \varnothing$

B. 如果 $D \subset A$，则 $\overline{D} \cap B \neq \varnothing$，$\overline{D} \cap C \neq \varnothing$

C. 如果 $A \subset D$，则 $\overline{D} \cap B = \varnothing$，$\overline{D} \cap C = \varnothing$

D. 上述各项都不正确

15. 设数集 M 同时满足条件①M 中不含元素 $-1,0,1$，②若 $a \in M$，则 $\dfrac{1+a}{1-a} \in M$. 则下列结论正确的是(　)

A. 集合 M 中至多有 2 个元素　　B. 集合 M 中至多有 3 个元素

C. 集合 M 中有且仅有 4 个元素　　D. 集合 M 中有无穷多个元素

16. 已知集合 $M=\{x \mid x \in \mathbb{N}, 0<x \leqslant 15\}$，$A_1$、$A_2$、$A_3$ 满足：①$A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$；②每个集合都恰有 5 个元素. 集合 A_i（$i=1,2,3$）中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数，记为 X_i（$i=1,2,3$），则 $X_1+X_2+X_3$ 的值不可能为(　)

A. 37　　B. 39　　C. 48　　D. 57

三、解答题

17. 已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid y=\sqrt{(2+x)(4-x)}\}$，$B=\{x \mid -1<x<m+1\}$.

(1) 若 $m=4$，求 $A \cup B$、$\overline{A} \cap B$；

(2) 若 $B \subseteq A$，求实数 m 的取值范围.

18. 用反证法证明：若 a、b、$c \in \mathbb{R}$，且 $x=a^2-2b+1$，$y=b^2-2c+1$，$z=c^2-2a+1$，则 x、y、z 中至少有一个不小于 0.

19. 已知全集为 $\mathbb{R}$，实数 a、b 满足 $a \neq b$，集合 $M=\{x \mid x^2-3x-4 \leqslant 0\}$，集合 $A=\{x \mid (x+a)(x+b)>0\}$，集合 $B=\{x \mid x^2+(a-2)x-2a>0\}$.

(1) 若 $\overline{A}=M$，求 a、b 的值；

(2) 若 $a>b>-1$，求 $A \cap B$；

(3) 若 $a^2+a \in \overline{B}$，求 a 的取值范围.

20. 设数集 A 由实数构成，若 $x \in A$（$x \neq 1$ 且 $x \neq 0$），则 $\dfrac{1}{1-x} \in A$.

(1) 若 $2 \in A$，则 A 中至少还有几个元素；

(2) 集合 A 是否为双元素集合？请说明理由；

(3) 若 A 中元素个数不超过 8 个，所有元素的和为 $\dfrac{14}{3}$，且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积，求集合 A.

21. 求已知集合 $M=\left\{\dfrac{1}{k}\middle|1 \leqslant k \leqslant 100 \text{ 且} k \in \mathbb{N}^*\right\}$，$A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$，其中 $n \in \mathbb{N}^*$，且 $n \geqslant 2$.

若 $A \subseteq \mathbb{N}$，且对集合 A 中的任意两个元素 $a_i a_j$，$i \neq j$ 都有 $|a_i - a_j| \geqslant \dfrac{1}{30}$ 则称集合 A 有性质 P.

(1) 判断集合 $\left\{\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{6}, \dfrac{1}{7}\right\}$ 是否具有性质 P；

(2) 若集合 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 具有性质 P.

①求证：$a_i - a_j$ 的最大值大于等于 $\dfrac{n-1}{30}$；

②求 A 的元素个数 n 的最大值.